

1. DATOS DEL PRODUCTO

Código granel	CLST09454
Nombre	Clonazepam 0,5mg tableta
Principio activo	Clonazepam
Forma farmacéutica	Tableta
Composición	Cada tableta contiene 0,5 mg de Clonazepam
Condiciones de almacenamiento	Consérvese en lugar fresco y seco, protegido de la luz y el calor excesivo
Referencia analítica	USP vigente, Norma Técnica propia

Tabla N°1: datos del producto terminado

2. MÉTODOS DE ANÁLISIS

2.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor, y presencia de material extraño.

2.1.1 **Criterio de aceptación:** Tableta redonda biconvexa de color naranja a rosado, ranurada por una de sus caras y por la otra la letra "W". Libre de partículas extrañas.

2.2 IDENTIFICACIÓN

A. El espectro UV de la muestra de Clonazepam exhibe los máximos y mínimos en la misma longitud de onda del estándar obtenido en la valoración.

B. El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.

2.3 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de la tableta pese no menos de 20 tabletas en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

2.3.1 **Criterio de aceptación:** 154,0 mg – 166,0 mg/tableta.

2.4 VALORACIÓN DE CLONAZEPAM

El resultado de la valoración se obtiene, del promedio del contenido de las 10 tabletas analizados en la Uniformidad de Contenido.

2.4.1 **Criterio de aceptación:** 0,45 – 0,55 mg/tableta (90,0 - 110,0%).

2.5 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN: *(por uniformidad de contenido)*

2.5.1 **Método:** Cromatografía HPLC

2.5.2 **Reactivos:** Acetonitrilo, metanol, Agua Purificada Tipo I

2.5.3 **Fase Móvil:** Agua: Metanol: Acetonitrilo (50:25:25)

2.5.4 **Diluyente:** Agua: Metanol: Acetonitrilo (50:25:25)

2.5.5 **Preparación del estándar:** Pese alrededor de 20 mg de Clonazepam estándar secundario, en un balón volumétrico de 100 mL, adicione 50 mL de solución diluyente **(Solución Stock estándar)**. Lleve a ultrasonido hasta completa disolución y diluya a volumen con diluyente. Tome una alícuota de 5 mL en un balón volumétrico de 100 mL, complete a volumen con diluyente y mezcle. Filtre a través de filtro PVDF de 0,45 µm.

2.5.6 **Preparación de la solución system suitability:** Pese alrededor de 4 mg de Clonazepam estándar secundario, 4 mg de Clonazepam compuesto relacionado A y 4 mg de Clonazepam compuesto relacionado B en un balón volumétrico de 100 mL, adicione 50 mL de solución diluyente. Lleve a ultrasonido hasta completa disolución y diluya a volumen con diluyente. Filtre a través de filtro PVDF de 0,45 µm.

2.5.7 **Preparación de la muestra:** Tome 10 tabletas individuales en balones volumétricos de 50 mL, adicione 25 mL de solución diluyente y someta a ultrasonido durante 25 minutos. Complete a volumen con diluyente y mezcle. Centrifugue a 3000 rpm durante 20 minutos. Filtre a través de filtro PVDF de 0,45 µm.

2.5.8 **Condiciones Cromatográficas:**

Columna:	Novapack o Luna C18; 4,6 x 150 mm; 4,0µm
Flujo:	1,0 mL /min
Longitud de onda:	254 nm (detector de arreglo de diodos en rango 220-400 nm)
Temperatura:	30°C
Volumen de inyección:	50µl
Tiempo de retención clonazepam:	5,9 Minutos Ancho de banda 5,4 – 6,9 minutos
Tiempo de retención Comp. Rel. A:	10,3 Minutos Ancho de banda 9,8 -11,1 minutos
Tiempo de retención Comp. Rel. B:	13,0 Minutos > 12 minutos <14,7 minutos

No menor a 3 veces el tiempo de retención del Clonazepam

10 ppm

Injecte 50 µL de la solución System suitability y verifique:

- Los tiempos de retención relativos son de 1,74 para el Clonazepam compuesto relacionado A, 2,19 para el Clonazepam compuesto relacionado B y de 1,0 para el Clonazepam.

- La resolución entre el Clonazepam compuesto relacionado B y el Clonazepam compuesto relacionado A debe ser mínimo 2,0.

- El valor de simetría para la señal de Clonazepam debe ser Máximo 1,5.

2.5.10 Cálculos:

$$\%Clonazepam = \frac{A_{mta}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{100mL} \times \frac{5mL}{100mL} \times Fp \times \frac{50mL}{0,5mg} \times 100$$

Dónde:

A_{mta} = Área de la muestra.

A_{est} = Área del estándar.

Pest = Peso del estándar.

Pm = Peso de la muestra (mg).

Fp = Factor de potencia.

A partir de estos resultados calcule:

X = Promedio de los contenidos individuales expresados en porcentaje.

s = Desviación estándar

2.5.11 Cromatograma:

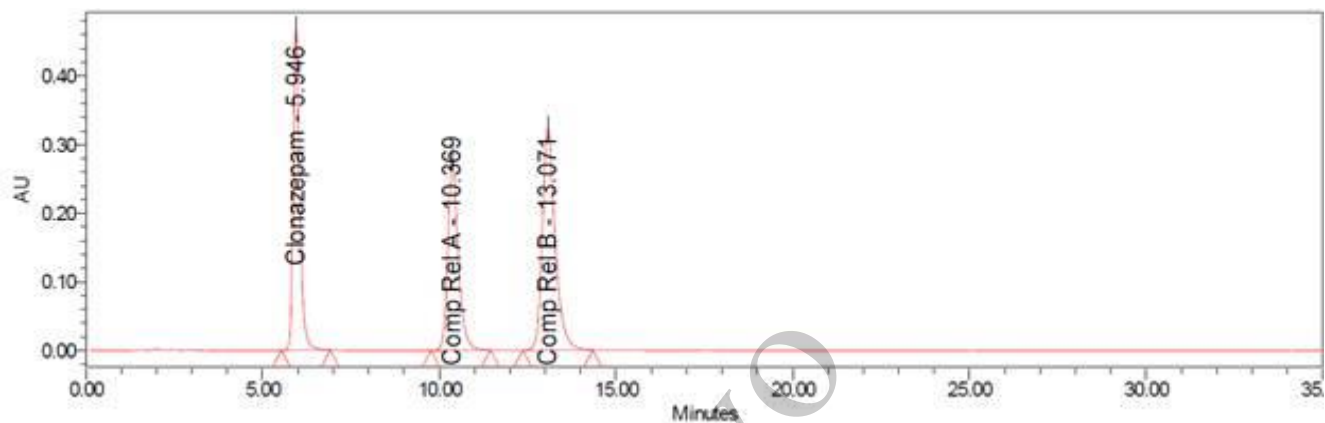


Figura N° 1. Solución System suitability

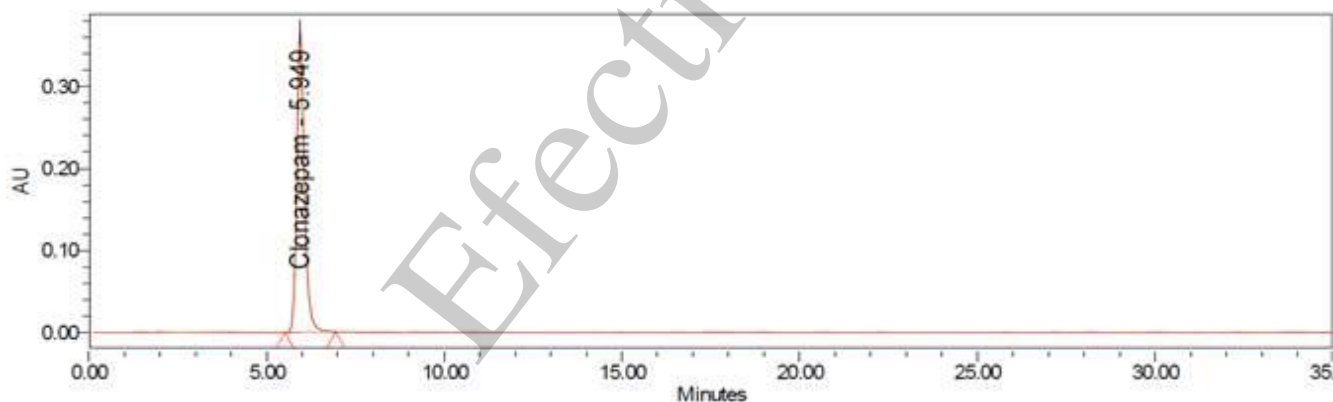


Figura N° 2. Solución Estándar Valoración

2.5.12 **Criterio de Aceptación:** El valor de Aceptación $L1 \leq 15$.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Tabla N°2: tabla de valores de referencia M.

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

$k = 2.4$ para 10 unidades

$k = 2.0$ para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

2.5.13 Segundo Criterio de Aceptación (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 tabletas adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de las 30 tabletas es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01)$ M o mayor que $(1+L2 \times 0.01)$ M. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

2.6 DISOLUCION

Aparato:	2 (Paletas)
Velocidad:	75 RPM
Tiempo:	45 minutos
Medio:	Agua, 900 mL
Concentración final del Analito:	0,6 ppm
Volumen de inyección:	100 μ L

2.6.1 **Preparación del estándar:** Tome una alícuota de 3 mL de la solución stock del estándar utilizado en la valoración y lleve a un balón volumétrico de 50 mL, complete a volumen con medio de disolución.

Tome una alícuota de 1 mL de la solución anterior y lleve a un balón volumétrico de 20 mL, complete a volumen con medio de disolución. Filtre a través de filtro PVDF de 0,45 μ m e inyecte 100 μ L

Procedimiento: Coloque 900mL de medio de disolución en cada vaso del equipo a un baño con una temperatura de $37^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Acondicione el equipo a 75 r.p.m. Luego de estabilizar la temperatura y la velocidad, coloque una tableta en cada uno de los vasos del equipo. Al término de 45 minutos. filtre una porción de la muestra de cada vaso a través de papel Whatman No. 1. Filtre a través de filtro PVDF de 0,45 μ m e inyecte 100 μ L

Utilice las mismas condiciones cromatográficas de la uniformidad. Realice 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registre los cromatogramas. El RSD de las 5 inyecciones debe ser máximo 2,0 %. El factor de asimetría del pico de clonazepam no debe ser mayor de 2.0.

La estabilidad en solución para muestras y estándar es de 48 horas después de su preparación.

2.6.2 Cálculos:

$$\%Disuelto\ Clonazepam = \frac{A_{mta}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{100mL} \times \frac{3mL}{50mL} \times \frac{1mL}{20mL} \times Fp \times \frac{900mL}{0,5mg} \times 100$$

Dónde:

Am = Área de la muestra.

Aest = Área del estándar.

Pest= Peso del estándar.

Fp = Factor de potencia.

2.6.3 Criterios de Aceptación: Mínimo el 75 % (Q) de la cantidad etiquetada de Clonazepam se disuelve en 45 minutos.

- Valores entre 110% - 115% solo se acepta una tableta. El promedio máximo de n=6 debe ser <110%.
- Set de disolución con valores mayores a 115% descartar y ejecutar nuevamente el test.

Los requerimientos son cumplidos si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual:

ETAPA	UNIDADES PROBADAS	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
S ₁	6	Cada unidad es no menor que Q + 5 %
S ₂	6	El promedio de las 12 unidades (S ₁ + S ₂) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que Q – 15 %.
S ₃	12	El promedio de las 24 unidades (S ₁ + S ₂ + S ₃) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que Q – 15 %, y ninguna unidad es menor que Q – 25 %.

Tabla N°3: criterios de aceptación de disolución.

2.7 IMPUREZAS ORGANICAS

2.7.1 **Método:** Cromatografía HPLC

2.7.2 **Reactivos, Fase Móvil, Diluyente, Preparación del estándar, preparación de la solución system y adaptabilidad del sistema:** utilice las mismas de la uniformidad.

2.7.2.1 **Preparación de la solución de Sensibilidad:** A partir de la solución stock estándar de la uniformidad (200 ppm) transferir una alícuota de 1 mL a un balón volumétrico de 50 mL, complete a volumen con diluyente y mezcle. Finalmente tomar una alícuota de 2 mL de la solución anterior a un balón volumétrico de 25 mL, adicionar diluyente y completar volumen con el mismo. (0,32ppm) Filtre a través de filtro PVDF de 0,45 µm

2.7.3 **Preparación de la muestra:** Triture una cantidad de tabletas y pese el equivalente a 1mg de clonazepam en un balón volumétrico de 10mL, adicione 5mL de solución diluyente y someta a ultrasonido durante 25 minutos, complete a volumen con diluyente y mezcle. Centrifugue a 3000 rpm durante 20 minutos. Filtre a través de filtro PVDF de 0,45 µm.

Las muestras se deben inyectar antes de 6 horas después de su preparación.

2.7.4 **Procedimiento**

- La resolución entre el Clonazepam compuesto relacionado B y el Clonazepam compuesto relacionado A debe ser mínimo 2,0.
- Los tiempos de retención relativos son de 1,74 para el Clonazepam compuesto relacionado A. 2,19 para el Clonazepam compuesto relacionado B y de 1,0 para el Clonazepam.
- El valor de simetría para la señal de Clonazepam debe ser Máximo 1,5.
- La relación señal/ruido en la solución de sensibilidad deber mayor a 10.

Realice 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registre los cromatogramas.

- El RSD de las 5 inyecciones debe ser máximo 2,0 %.

2.7.5 Cromatograma Guía

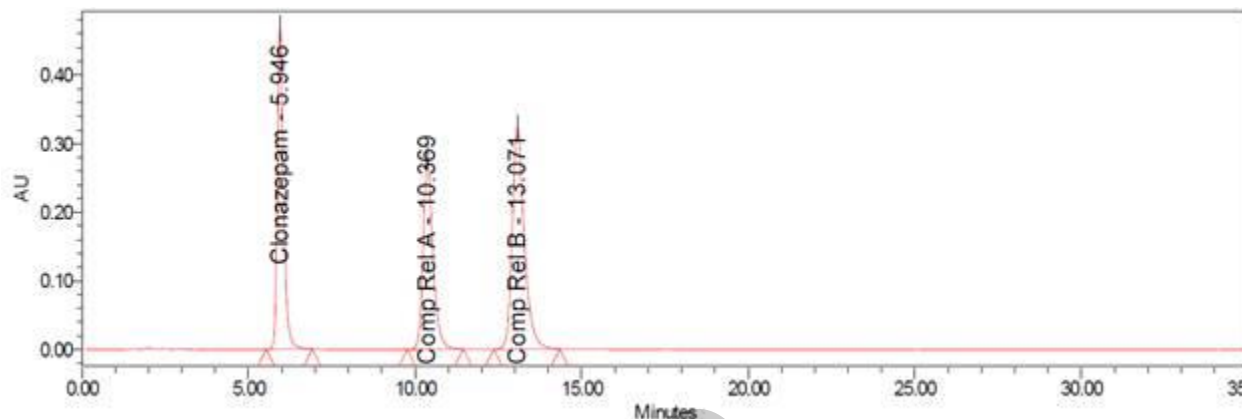


Figura N°3. Solución System

2.7.6 Cálculos:

$$\%impureza = \frac{A.Imp}{A.std} \times \frac{P.std}{100 mL} \times \frac{5 mL}{100 mL} \times \frac{10 mL}{1 mg} \times Fp \times \frac{1}{Fr} \times 100$$

Dónde:

A.Imp = Área obtenida de la impureza en la solución muestra
A.std = Área obtenida de la solución estándar
Fp = Factor de potencia
1/Fr = Factor de respuesta
P.std = Peso del estándar

Para impurezas no detectables reportar como LOD<0,09 ppm ≈0,09%

2.7.7 Criterio de aceptación:

Nombre	Tiempo de retención relativo	Factor de Respuesta	Criterio de aceptación
Compuesto relacionado TRR	0,7	0,41	Máximo 0,8%
Clonazepam	1,0	-	-
Compuesto relacionado A	1,74	0,54	Máximo 0,4%
Compuesto relacionado B	2,19	1,1	Máximo 1,0%
Impurezas individuales	-	1,0	Máximo 0,2%
Impurezas totales	-	-	Máximo 0,5%

2.8 MICROBIOLOGIA*

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP vigente.

2.8.1 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g.
- E.coli: Ausente/g.

(*) Análisis exclusivo para productos de exportación con fines de comercialización

3 DETERMINACIÓN DE TRAZAS DE CLONAZEPAM EN EQUIPOS DE ÁREAS Y EQUIPO DE FABRICACIÓN

3.1 Condiciones Instrumentales

Longitud de onda (λ)	: 340 nm
Detector.	: UV
Concentración de Trabajo	: 40.0 ppm
Diluyente	: Alcohol

3.2 Preparación del Estándar

Pesar 40.0 mg de Clonazepam estándar de referencia de potencia conocida en un balón de 100.0 mL, diluir con alcohol y completar volumen con alcohol. Tomar una alícuota de 5.0 mL en un balón de 50.0 mL, completar volumen con el mismo diluyente, para obtener una concentración de 40 ppm.

3.3 Muestras.

Tomar las muestras de trazas de áreas de manufacturas, filtrarlas a través de membrana de PVDF 0.45 μ m

3.4 Cálculos.

$$ppm \text{ Clonazepam} = \frac{Abs \text{ mtra}}{Abs \text{ std}} \times \frac{Pstd}{100mL} \times \frac{5mL}{50mL} \times Fp \times 1,127 \times 1000$$

Dónde:

Absmt	=	absorbancia de la muestra
AbsSt	=	absorbancia del estándar.
Pest	=	Peso del estándar (mg)
Fp	=	Factor de potencia del estándar
1,127	=	Factor de Recuperación determinado en la validación.

El valor obtenido en las lecturas de las muestras no debe superar las 40.0 ppm de Clonazepam.

4. ESTABILIDAD

4.1 DESCRIPCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

4.1.1 **Criterio de aceptación:** Tableta redonda biconvexa de color naranja a rosado, ranurada por una de sus caras y por la otra la letra "W". Libre de partículas extrañas.

4.1 IDENTIFICACIÓN

- A. El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.

4.2 PESO PROMEDIO

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

4.2.2 **Criterio de aceptación:** 154,0 mg – 166,0 mg/tableta.

4.3 VALORACION DE CLONAZEPAM

4.3.1 **Método:** Cromatografía HPLC

4.3.2 **Reactivos:** Acetonitrilo, metanol.

4.3.3 **Fase Móvil:** Agua:Metanol:Acetonitrilo (50:25:25)

4.3.4 **Diluyente:** Agua:Metanol:Acetonitrilo (50:25:25)

4.3.5 **Preparación del estándar:** Pese alrededor de 20 mg de Clonazepam estándar secundario, en un balón volumétrico de 100 mL, adicione 50 mL de solución diluyente. Lleve a ultrasonido hasta completa disolución y diluya a volumen con diluyente. Tome una alícuota de 5 mL en un balón volumétrico de 100 mL, complete a volumen con diluyente y mezcle. Filtre a través de filtro PVDF de 0,45 µm.

4.3.6 **Preparación de la solución system suitability:** Pese alrededor de 4 mg de Clonazepam estándar secundario, 4 mg de Clonazepam compuesto relacionado A y 4 mg de Clonazepam compuesto relacionado B en un balón volumétrico de 100 mL, adicione 50 mL de solución diluyente. Lleve a ultrasonido hasta completa disolución y diluya a volumen con diluyente. Filtre a través de filtro PVDF de 0,45 µm.

4.3.7 **Preparación de la muestra:** Triturar 20 tabletas y pese el equivalente al peso promedio en un balón volumétrico de 50 mL, adicione 25 mL de solución diluyente y someta a ultrasonido durante 25 minutos. Complete a volumen con diluyente y mezcle. Centrifugue a 3000 rpm durante 20 minutos. Filtre a través de filtro PVDF de 0,45 µm.

4.3.8 **Condiciones Cromatográficas:**

Columna:	Novapack o Luna C18; 4,6 x 150 mm; 4,0µm
Flujo:	1,0 mL /min
Longitud de onda:	254 nm (detector de arreglo de diodos en rango 220-400 nm)
Temperatura:	30°C
Volumen de inyección:	50µl
Tiempo de retención clonazepam:	5,9 Minutos Ancho de banda 5,4 – 6,9 minutos
Tiempo de retención Comp. Rel. A:	10,3 Minutos Ancho de banda 9,8 -11,1 minutos
Tiempo de retención Comp. Rel. B:	13,0 Minutos > 12 minutos <14,7 minutos
Tiempo de corrida:	No menor a 3 veces el tiempo de retención del Clonazepam
Concentración final de trabajo:	10 ppm

4.3.9 **Procedimiento:**

Injecte 50 µL de la solución System suitability y verifique:

- Los tiempos de retención relativos son de 1,74 para el Clonazepam compuesto relacionado A, 2,19 para el Clonazepam compuesto relacionado B y de 1,0 para el Clonazepam.
- La resolución entre el Clonazepam compuesto relacionado B y el Clonazepam compuesto relacionado A debe ser mínimo 2,0.

- El valor de simetría para la señal de Clonazepam debe ser Máximo 1,5.

Realice 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registre los cromatogramas.

- El RSD de las 5 inyecciones debe ser máximo 2,0 %.

4.3.10 Cálculos:

$$mgClonazepam/tab = \frac{A_{mta}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{100mL} \times \frac{5mL}{100mL} \times F_p \times \frac{50mL}{0,5mg} \times PP$$

Dónde:

Amta = Área de la muestra.

Aest = Área del estándar.

Pest= Peso del estándar.

PP = Peso promedio.

Fp = Factor de potencia.

4.3.11 Cromatograma:

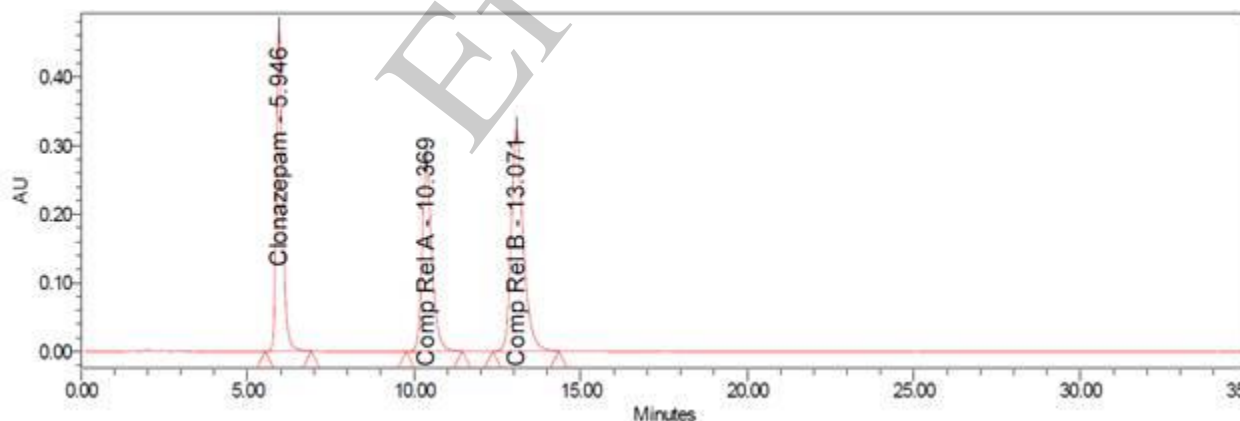


Figura N° 4. Solución system

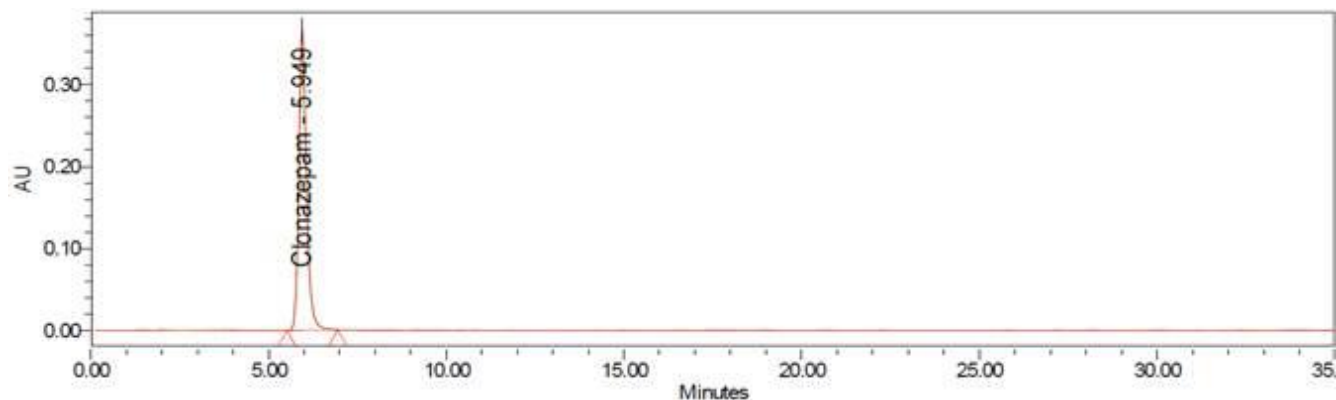


Figura N° 5. Solución estándar

4.3.1 **Criterio de aceptación:** 0,45 – 0,55 mg/tableta (90,0 - 110,0%).

4.4 DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.4.1 **Criterio de aceptación:** Mínimo el 75 % (Q) de la cantidad etiquetada de Clonazepam se disuelve en 45 minutos.

4.5 IMPUREZAS ORGANICAS

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.5.1 **Criterio de aceptación:**

Nombre	Tiempo de retención relativo	Factor de Respuesta	Criterio de aceptación
Compuesto relacionado TRR	0,7	0,41	Máximo 0,8%
Clonazepam	1,0	-	-
Compuesto relacionado A	1,74	0,54	Máximo 0,4%
Compuesto relacionado B	2,19	1,1	Máximo 1,0%
Impurezas individuales	-	1,0	Máximo 0,2%
Impurezas totales	-	-	Máximo 0,5%

4.6 DUREZA:

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 “Manejo del medidor de dureza de tabletas Shleuniger 6D.

4.6.1 **Criterio de aceptación:** Informativo.

4.4 HUMEDAD

Macerar 10 tabletas. Pesar con exactitud 1g de producto macerado y llevar a la termobalanza previamente acondicionar a 100 °C. Mantener la muestra a estas condiciones durante 10 minutos y registrar el valor de pérdida generado por el equipo

4.4.1 **Criterio de aceptación:** informativo.

4.7 MICROBIOLOGÍA*

Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61> y <62>.

4.7.1 **Criterio de aceptación:**

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g.
- E.coli: Ausente/g.

(*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 24 y 36 Natural

5 REGISTROS GENERADOS

IDENTIFICACIÓN	Formato 1: CA- F1 CLONAZEPAM 0,5mg TABLETA Formato 2: CA- F2 CLONAZEPAM 0,5mg TABLETA
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	10 años
DISPOSICIÓN	Destrucción de los registros por medio de picado

Tabla N°4. Registros generados.

6 ANEXOS

6.1 ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado ESP-PT

6.2 ANEXO N°2: Especificaciones técnicas de estabilidades ESP-EST

7 CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
01	09-07-10	Actualización de instructivos de análisis	Inclusión determinación de trazas en la limpieza de las áreas y equipos de manufactura del producto. Se incluyen en estabilidad las especificaciones de dureza y humedad (informativo) y límites microbiológicos. Se cambia el logo corporativo en IAPT y Certificado.
02	27-07-11	Actualización de instructivos de análisis y formato	Se cambia tableta por comprimido. Se incluye tiempo de estabilización, retención y concentración final del analito en las condiciones cromatograficas del ensayo. Se incluye F2 para medley
03	29-09-11	Actualización de instructivos de análisis y formato	Se cambia el logo. Se incluye microbiología para la liberación del producto de exportación. Se incluye tiempo de retención y estabilización en las condiciones cromatograficas del ensayo y uniformidad.
04	17-11-11	Actualización de instructivos de análisis y formato	Se incluye la identificación por IR.
05	20-09-18	Actualización Cambio de formato	Se agregan cromatogramas guías. Se agregan pruebas de identificación y peso promedio a las especificaciones de estabilidades. Se cambia el nombre de las pruebas microbiológicas para alinear con USP N°Cc: 2018CALIP0212
1.0	14-01-21	Actualización	Migración a GEODE.
2.0	25-01-21	Actualización	Actualización por mantenimiento de validación TM-075-2017 rev 3 conforme a la revisión USP 43, se incluye: Cromatogramas Guía. Estabilidad en solución. Se reemplaza la palabra comprimido por tableta. Se elimina la identificación por infrarojo y se reemplaza por espectroscopia UV. Cambios sustentados con N° de Control de cambios: 2021CALIP0018.

Tabla N° 5. Control de cambios.